

Технологии разработки программного обеспечения

Компиляция, отладка, библиотеки

Команда курса

Команда курса

- Я

Команда курса

- Я
- Сдавать мне

Команда курса

- Я
- Сдавать мне
- И ТОЛЬКО мне



Компиляция и интерпретация кода

Компиляция и интерпретация кода

- Транслятор

Компиляция и интерпретация кода

- Транслятор – это программа, которая переводит написанный код в код на другом языке

Компиляция и интерпретация кода

- **Транслятор** – это программа, которая переводит написанный код в код на другом языке
- **Компилятор** переводит весь код в программу, которая понимает машина (машинный код)

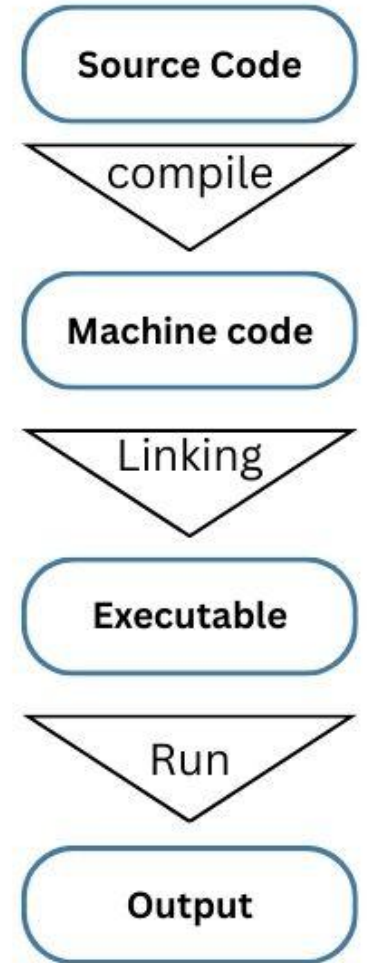
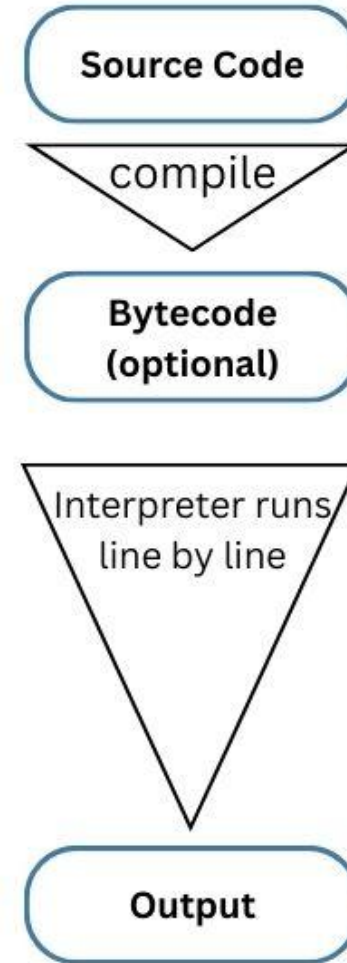
Компиляция и интерпретация кода

- **Транслятор** – это программа, которая переводит написанный код в код на другом языке
- **Компилятор** переводит весь код в программу, которая понимает машина (машинный код)
- **Интерпретатор** читает каждую строку, её же переводит и выполняет
- Ошибка компиляции **видна сразу**, в то время как интерпретатор поймает ошибку лишь когда дойдет до **проблемной** строки

Компиляция и интерпретация кода

- Язык программирования **не бывает** компилируемым или интерпретируемым, это всего лишь **упрощение для людей**
- Сегодня многие компиляторы переводят код в промежуточный байт-код, а потом его интерпретируют

Interpreted Compiled



Компиляция и интерпретация кода

- **Pico** - интерпретатор языка Си

```
printf("Starting my script\n");

int i;
int total = 0;
for (i = 0; i < 10; i++) {
    printf("i = %d\n", i);
    total += i;
}

printf("The total is %d\n", total);
```

```
./picoc -s script.c
```

```
Starting my script
i = 0
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
i = 6
i = 7
i = 8
i = 9
The total is 45
```

Разновидности компиляторов для C/C++

- **GCC** (GNU C Compiler) – стандартный компилятор ядра GNU/Linux
- **MinGW** (Minimalist GNU for Windows) – «порт» GCC инструментов
- **Clang** – с продвинутой **оптимизацией** кода
- **MSVC** (Microsoft Visual C++) – компилятор для разработки под Windows
- Пример особых:
 - **NVCC** (Nvidia CUDA Compiler) – для графических вычислений
 - **VectorC** – компилятор под архитектуру PS2/PS3 (CELL)

Виды компиляции

Ahead-of-Time (AOT)

Принцип: перевод всего кода в машинный код перед его исполнением

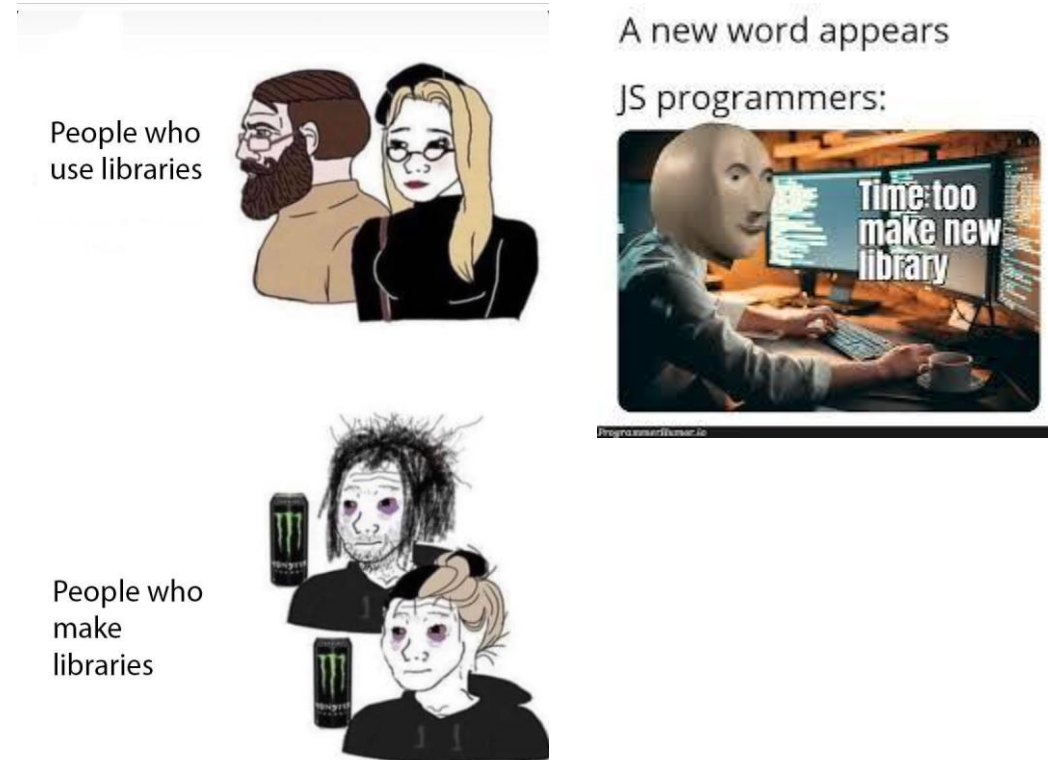
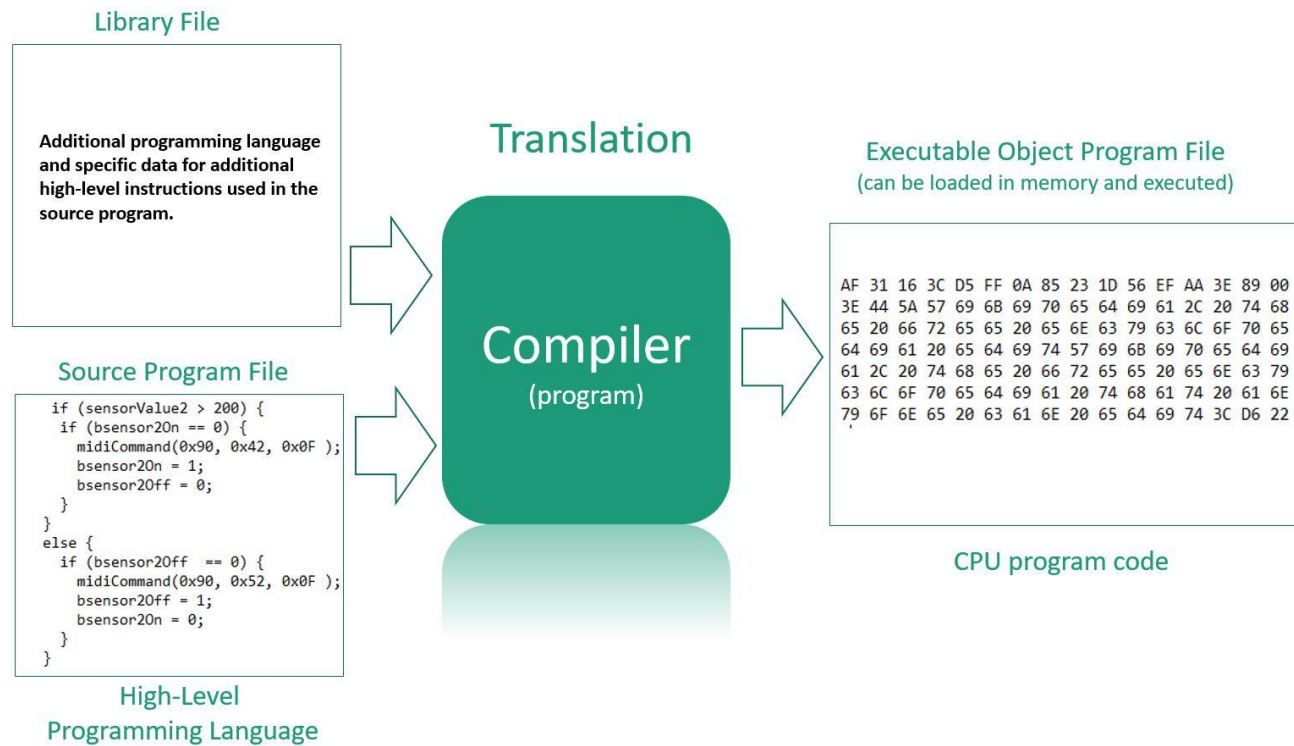
Just-in-Time (JIT)

Принцип: перевод всего кода в промежуточный байт-код и компиляция в машинный код перед исполнением инструкции

Что такое «библиотека»?

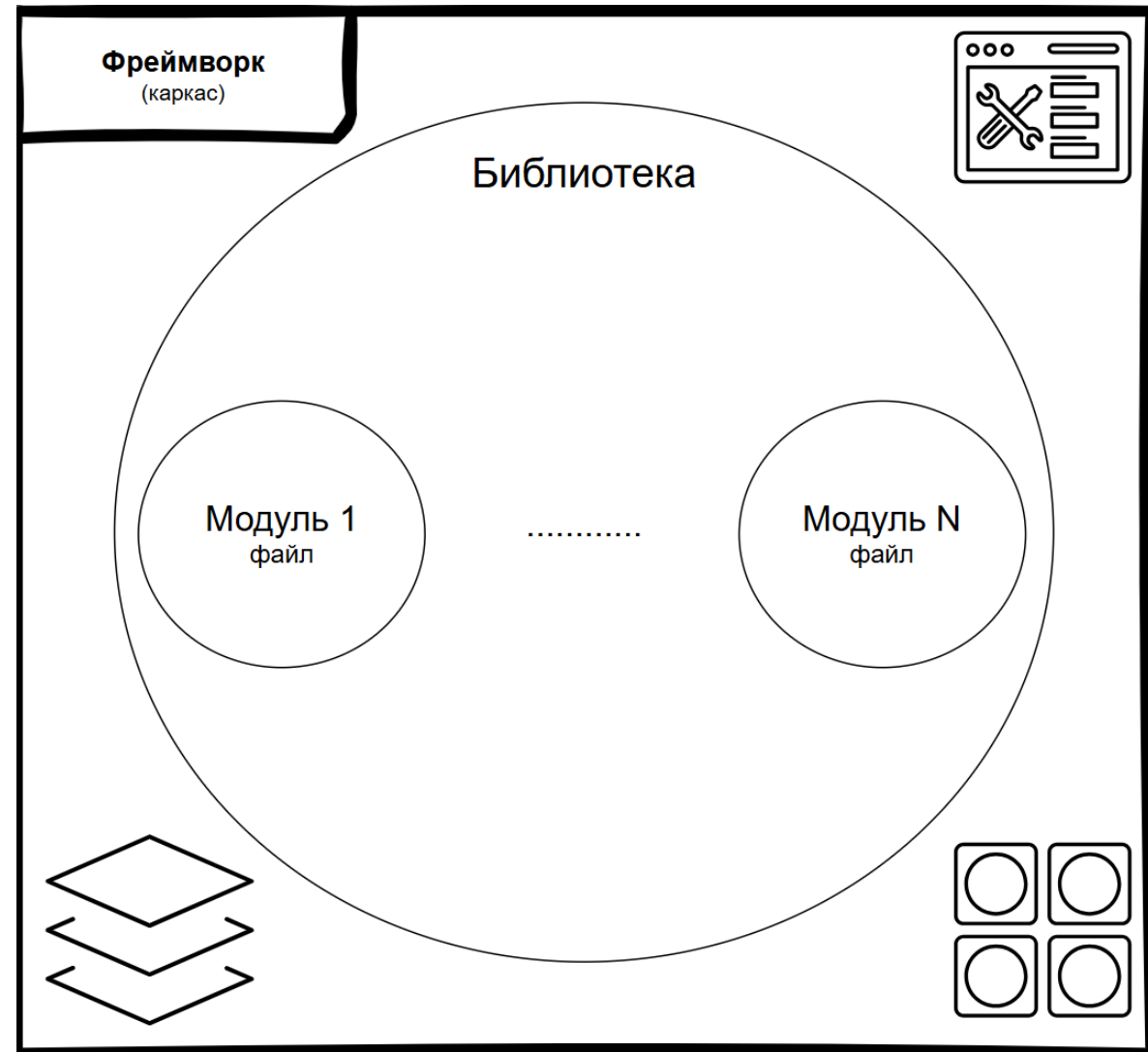
Библиотека – эта шта?

- Библиотека – это набор функций и структур данных, которые используются несколькими (под)программами
- Аналогия: классическая библиотека



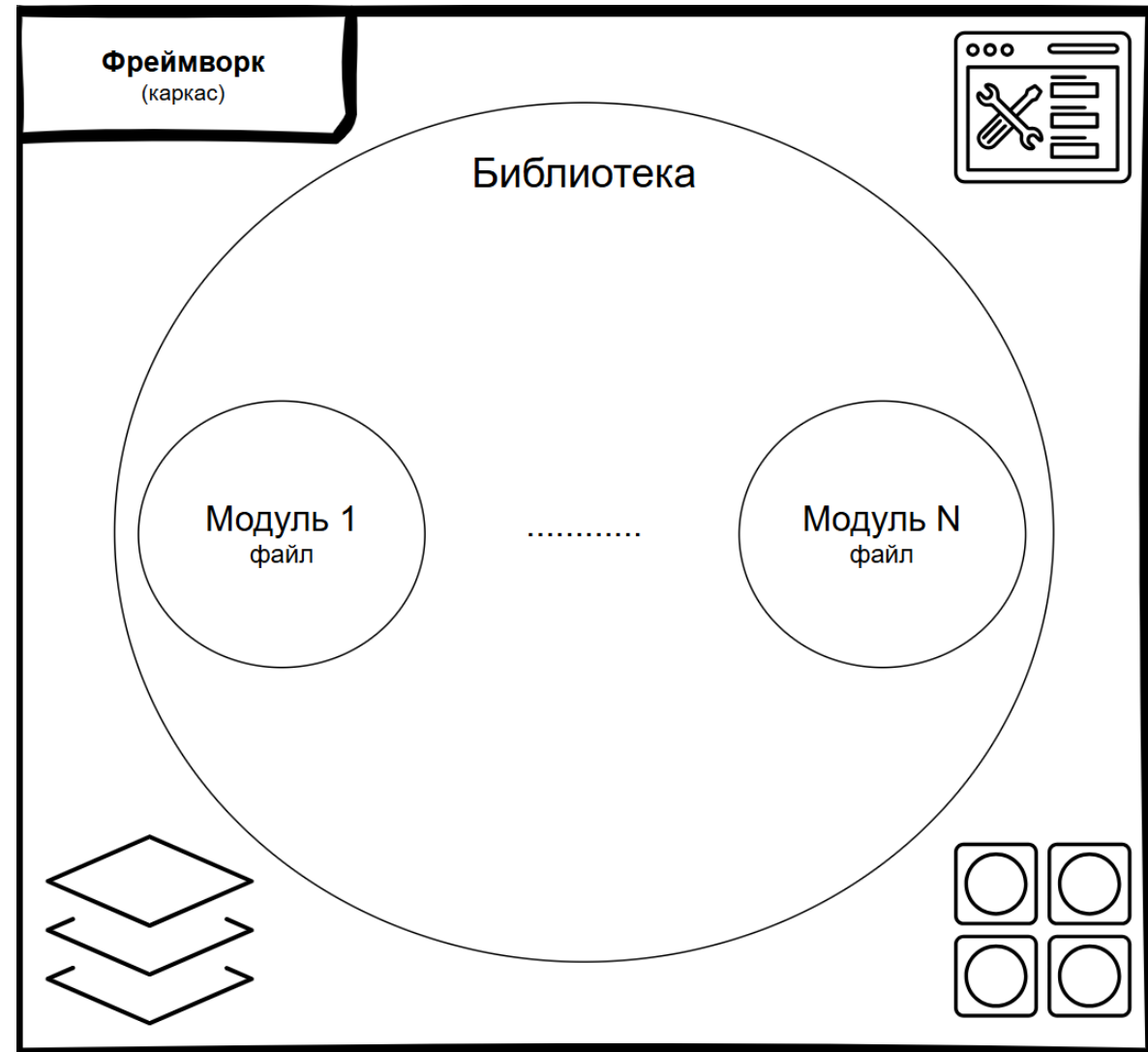
Модули, пакеты, библиотеки, фреймворки

- **Модуль/пакет** – это набор экспортируемых функций и структур данных
- **Библиотека** – это набор пакетов или модулей
- **Фреймворк** – это библиотеки и набор *правил и взаимосвязей между компонентами* для разработки приложения



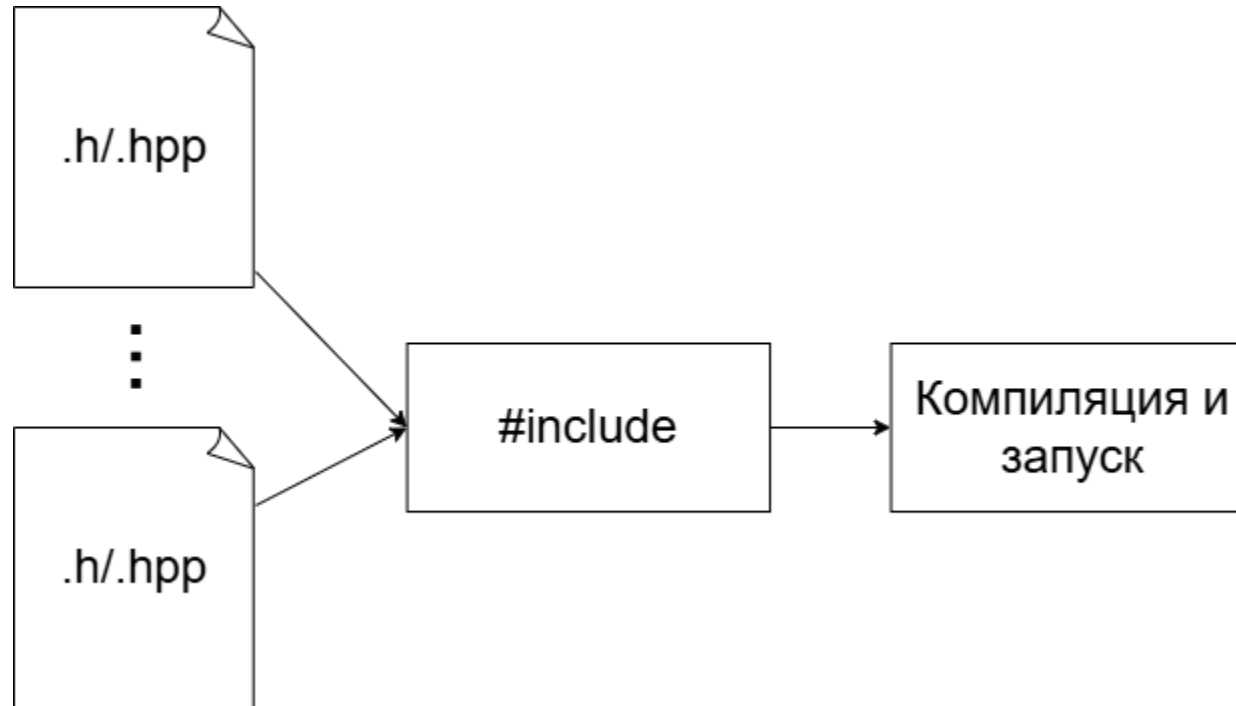
Модули, пакеты, библиотеки, фреймворки

- **Модуль/пакет** – это набор экспортируемых функций и структур данных
- **Библиотека** – это набор пакетов или модулей
- **Фреймворк** – это библиотеки и набор *правил и взаимосвязей между компонентами* для разработки приложения



Библиотеки в контексте C/C++

1) Header-only (.h, .hpp)



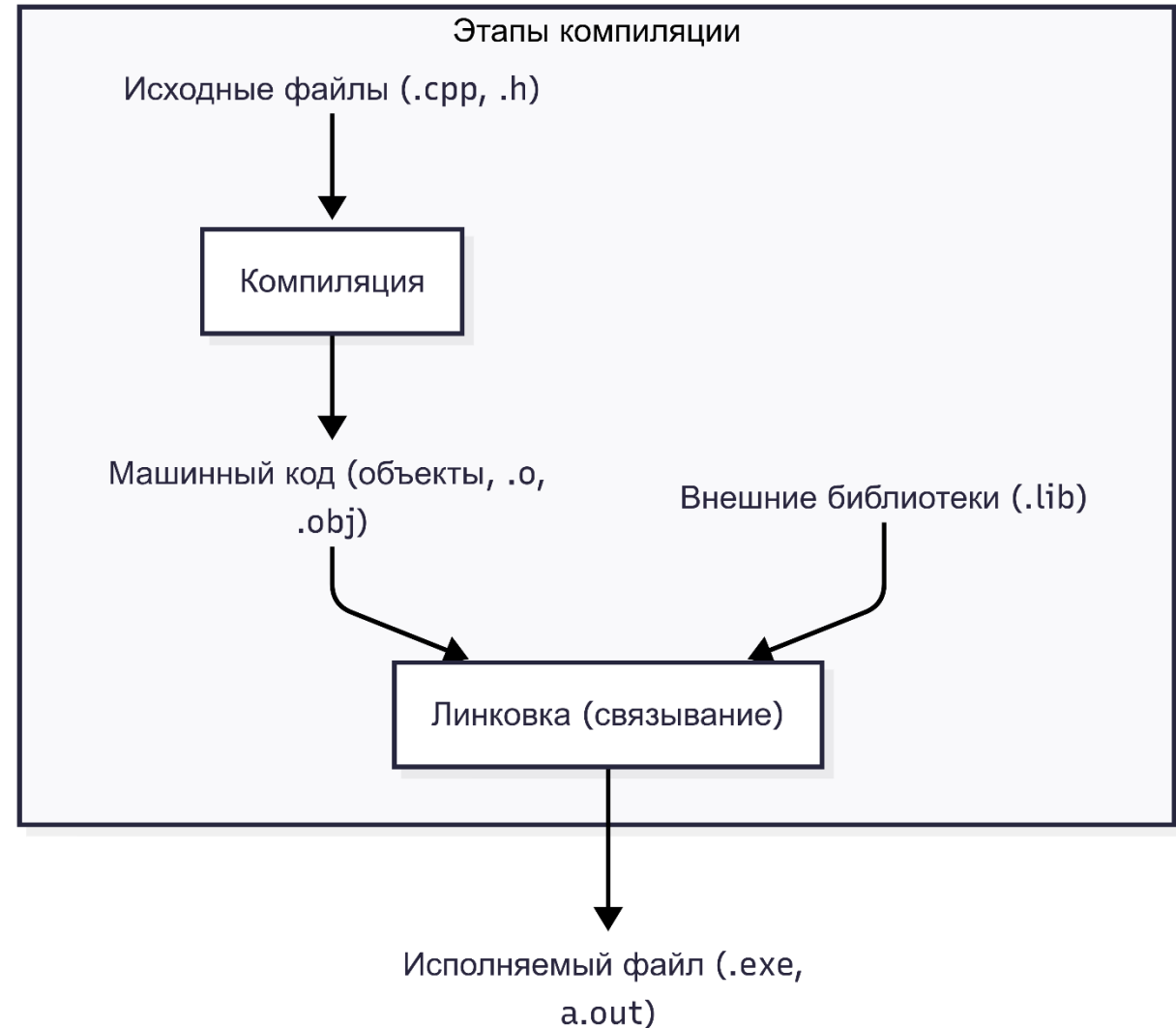
Библиотеки в контексте C/C++

2) Объектные модули

- Статические библиотеки (Static) - .lib, .a
- Динамические (Динамической компоновки) – (Dynamic Link, Shared) - .dll, .so

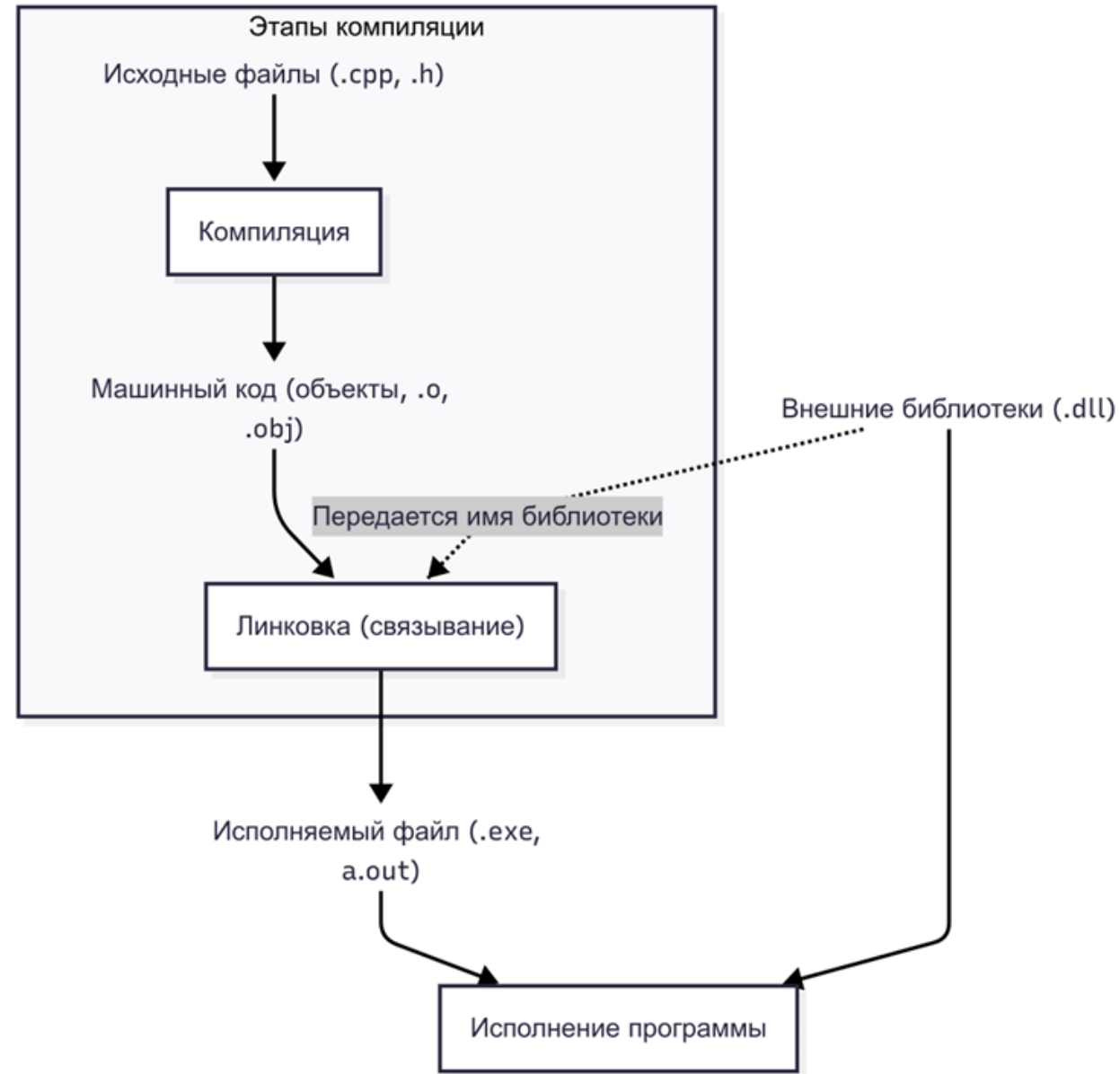
Библиотеки в контексте C/C++

- Статические библиотеки (Static)
- Расширения файлов: .lib, .a
- Взаимодействие: во время компиляции



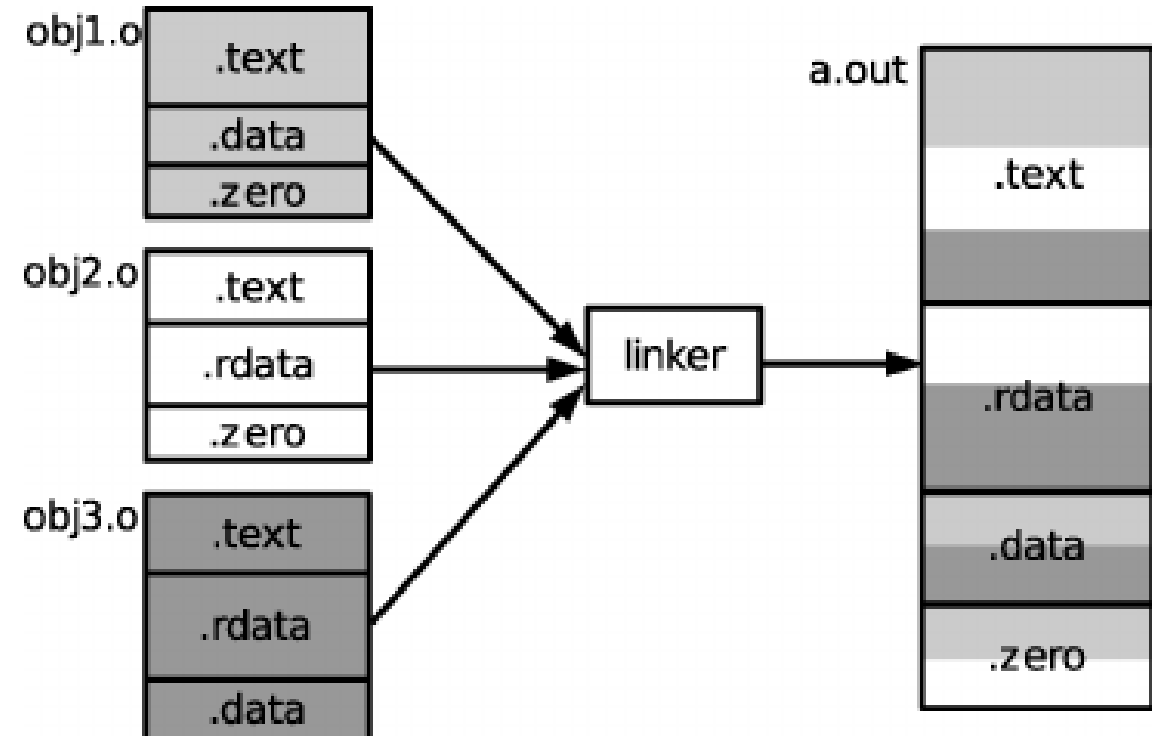
Библиотеки в контексте C/C++

- Динамической компоновки (Dynamic Link, Shared)
- Расширения файлов: .dll, .so
- Взаимодействие: во время исполнения



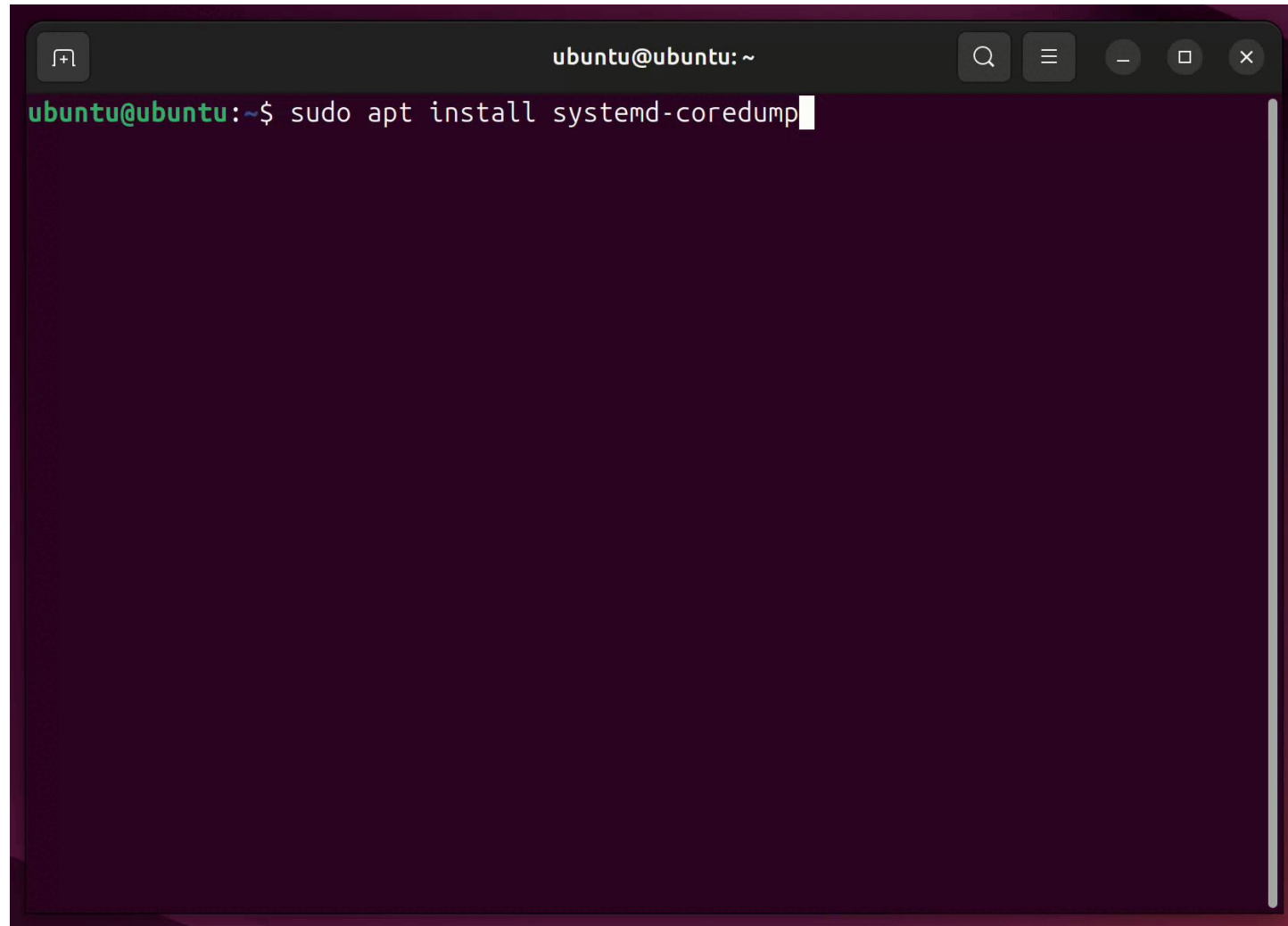
Объектные модули - .o/.obj/.gch

- **.o/.obj** – объектные файлы, содержащие машинный код, необходимые для
- **.gch** – предкомпилированный заголовочный файл



Пакетные менеджеры

- **Пакетный менеджер** – инструмент для установки пакетов (библиотек /приложений/утилит)
- Примеры:
 - **apt** (Debian-based)
 - **pip** (Python)
 - **vcpkg** (C/C++)
 - **nuget** (C#/C++)
 - **npm** (JS)

A terminal window with a dark purple background. The title bar at the top shows 'ubuntu@ubuntu: ~' and standard window controls. The prompt is 'ubuntu@ubuntu:~\$' and the command 'sudo apt install systemd-coredump' is entered, with a white cursor at the end of the line.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install systemd-coredump
```